

Zadanie 19

Dana jest funkcja homograficzna $f(x) = \frac{mx-1}{m-x}$, gdzie $m \neq 1$.

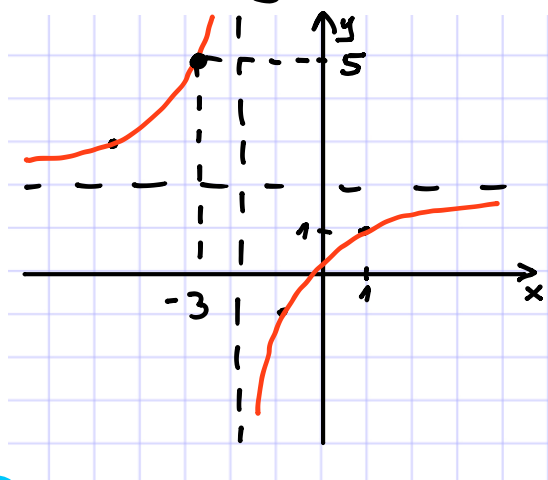
a) Narysuj wykres tej funkcji dla $m = -2$. Odczytaj z niego, dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości większe od 5.

b) Wyznacz wartość parametru m , dla których funkcja f jest rosnąca w każdym z przedziałów $(-\infty, m)$ i $(m, +\infty)$.

a) ① Wyznaczymy wzór $f(x)$ w postaci kanonicznej dla $m = -2$.

$$f(x) = \frac{-2x-1}{-2-x} = \frac{2x+1}{x+2} = \frac{2(x+2)-3}{x+2} = \frac{-3}{x+2} + 2$$

② Szkicujemy wykres funkcji $f(x)$.



③ Obliczamy $f(x) > 5$.

$$5 = \frac{-3}{x+2} + 2$$

$$3 = \frac{-3}{x+2}$$

$$3x+6 = -3$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

$$x \in (-3, -2) \quad (\text{Wykres})$$

b) ③ Wyznaczamy m .

$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$. Aby ta funkcja nie była liniowa: $ad \neq cb$.

$$f(x) = \frac{mx-1}{m-x} = \frac{-mx+1}{x-m}$$

$$m \cdot m \neq (-1) \cdot (-1)$$

$$m^2 \neq 1$$

$$m \neq 1 \quad m \neq -1$$

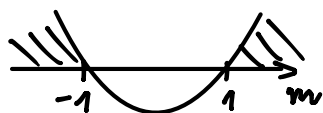
Aby funkcja $f(x) = \frac{a}{x-p} + q$ była rosnąca to $a < 0$.

$$f(x) = \frac{-mx+1}{x-m} = \frac{-m(x-m)-m^2+1}{x-m} = \frac{-m^2+1}{x-m} - m$$

$$-m^2+1 < 0$$

$$m^2-1 > 0$$

$$(m-1)(m+1) > 0$$



$$m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$$

Odp.: a) $x \in (-3, -2)$; b) $m \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$.